UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Compiladores e Intérpretes — Segundo Cuatrimestre de 2026

---

# Compilador de MiniJava

## Etapa 3 — Analizador Semántico I

Tabla de Símbolos y Chequeo de Declaraciones

---

Agustín Paul
L.U. 147524

Informe de entrega

3 de octubre de 2026

# Índice

**1. Cómo compilar y ejecutar** **1**

**2. La tabla de símbolos** **1**

**3. Errores semánticos** **3**

**4. Logros** **4**

# 1 Cómo compilar y ejecutar

Proyecto Maven con Java 25. Desde la carpeta `compilador/`:

```
$ mvn package          # compila, corre la suite y arma target/Compilador.jar
$ java -jar target/Compilador.jar programa1.java
Compilacion Exitosa

[SinErrores]
```

El fuente es el único argumento y puede tener cualquier extensión. Sin opciones corre esta etapa, que también se elige con `--etapa=3`. Las etapas anteriores siguen disponibles: `--etapa=1` corre sólo el léxico y `--etapa=2` sólo el sintáctico.

# 2 La tabla de símbolos

La tabla es estática y de acceso global. El sintáctico la llena con las acciones de un esquema de traducción sobre su gramática LL(1): cada clase, interfaz, atributo, método, constructor y parámetro se crea apenas se lo reconoce y se agrega a la entidad actual. Si el análisis sintáctico termina sin errores, el Módulo Principal le pide a la tabla:

1. `chequearDeclaraciones()`: primero, el primer nombre repetido, que se registró al parsear; después, cada tipo controla su herencia, la ausencia de ciclos y los tipos de sus miembros;
2. `consolidar()`: cada tipo incorpora lo heredado de su ancestro, que se consolida antes. Los tipos genéricos se instancian o se conservan según la herencia, y ahí se controlan las redefiniciones y las interfaces implementadas.

El primer error semántico termina el análisis. Las tablas se recorren en orden de declaración, así que el error reportado es siempre el mismo.

Las entidades de la tabla (figura 1) guardan el token de su declaración, que es de donde salen el lexema y la línea de cada error. Los tipos (figura 2) se modelan con una jerarquía uniforme, con primitivos y referencias por separado.

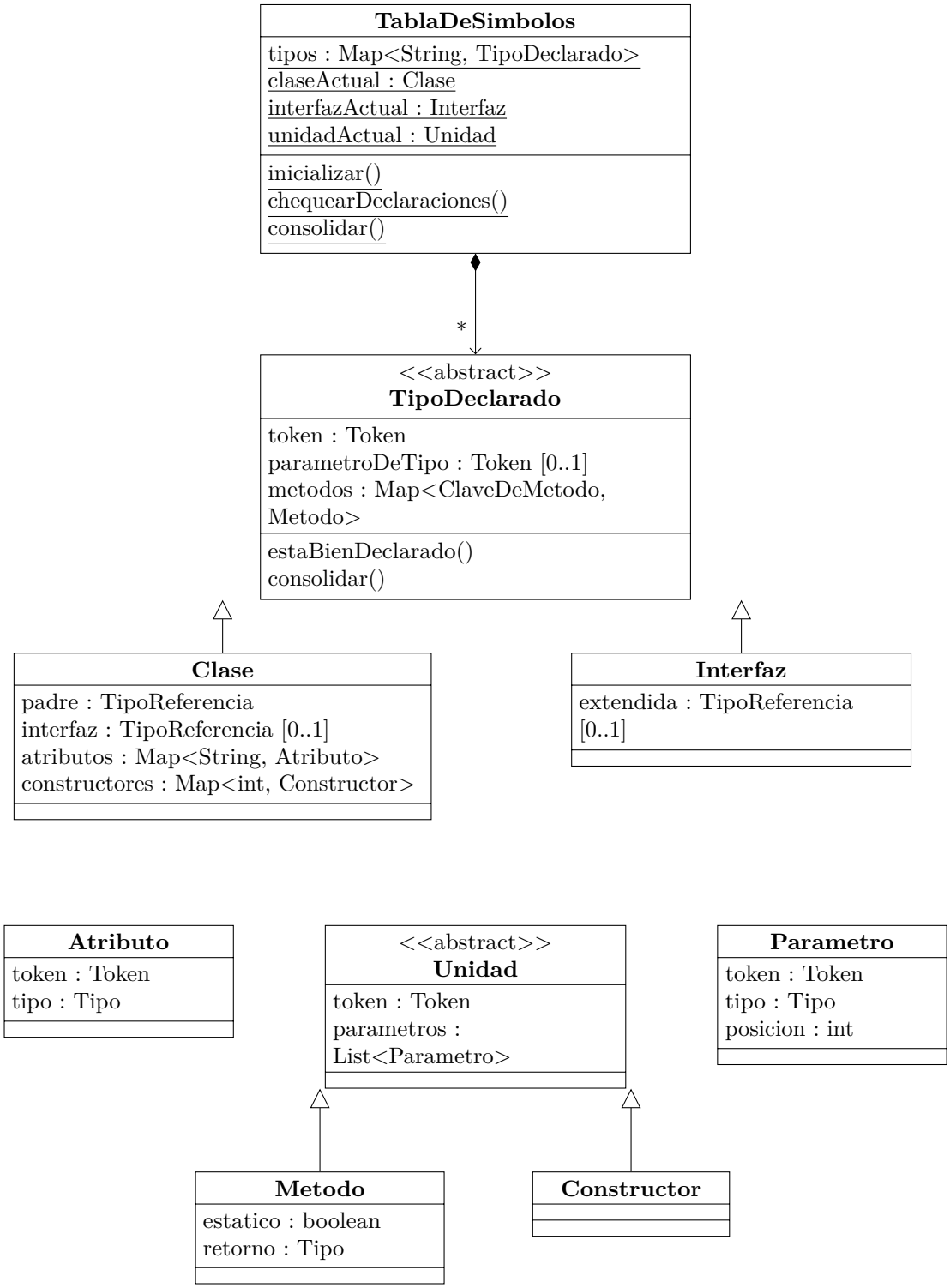



Figura 1: Las entidades de la tabla de símbolos. Los miembros subrayados son estáticos, como en UML: la tabla tiene acceso global y no se instancia.

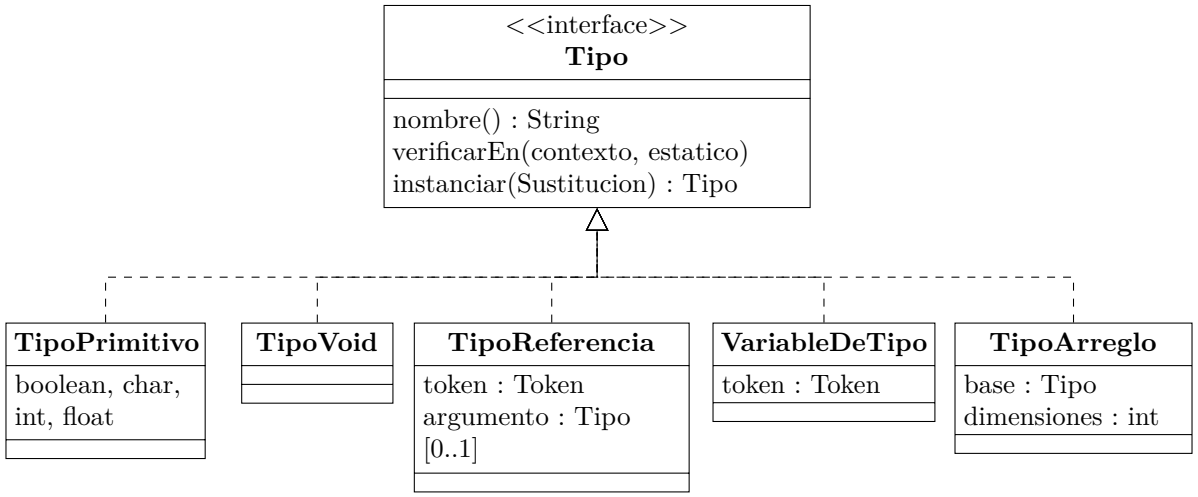



Figura 2: Los tipos. `Tipo` es una interfaz sellada: sólo la implementan estas cinco. Dos tipos son iguales si se escriben igual, e `instanciar` reemplaza el parámetro de tipo de un ancestro por el argumento de la herencia.

# 3 Errores semánticos

Cada error se reporta como en las Pautas: `Error Semantico en linea N: ...`, un renglón en blanco y `[Error:lexema|N]`. El token es el que fija la slide 30.

| **Error** | **Token reportado** |
|---|---|
| Clase, interfaz, atributo, método (nombre y aridad), constructor (aridad) o parámetro repetido, incluidas `Object`, `String` y `System` | la declaración posterior |
| Constructor con otro nombre que su clase | el nombre del constructor |
| Tipo no declarado, en la herencia o en un miembro | ese tipo |
| Clase que extiende una interfaz o implementa una clase; interfaz que extiende una clase | el tipo referido |
| Argumento genérico sobre un tipo no genérico | el tipo |
| Parámetro de tipo no declarado, o usado en un método estático | el parámetro |
| Herencia circular | la primera clase declarada del ciclo |
| Atributo con el nombre de uno heredado | el atributo de la hija |
| Redefinición con otra signatura; redeclaración de un estático heredado; estático con la clave de uno de instancia heredado; interfaz que contradice a `Object` | el método de la hija |
| Clase que no implementa un método de su interfaz | la clase |
| Implementación con otra signatura, o estática | el método, si es propio; si no, la clase |

# 4 Logros

Se intentan los logros que no requieren código:

- **Entrega Anticipada Semántica I**.
- **Imbatibilidad Semántica I**. Los 8 casos de la cátedra dan el código exacto, y el corpus propio cubre cada control con al menos un caso, con error y sin él.
- **Kudos**.